

工程数学

线性代数

彭盛霖

西北大学信息学院

pengshenglin@nwu.edu.cn

释 疑 解 难

1. 计算 n 元排列的逆序数常用的方法有哪些？

答 常用的方法有：

(1) 分别算出排在 $1, 2, \dots, n-1, n$ 前面比它大的元素个数之和，即分别算出 $1, 2, \dots, n-1, n$ 这 n 个元素的逆序数，这 n 个元素的逆序数之和即为所求排列的逆序数。

(2) 如果在不要计算排列的逆序数而只求讨论排列的奇偶性时, 则可以利用对换, 将所给排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 变成自然排列 $12 \cdots n$, 根据对换次数的奇偶性来确定所给排列的奇偶性.

如排列 523146879, 对换1与5, 得 123546879, 再对换4与5, 得 123456879, 再对换7与8, 得 123456789.

共对换 三次, 故所给排列为奇排列.

2. 行列式有哪些常用公式?

答 常用公式有: (1) 范德蒙德行列式, 即

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$
$$= \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j).$$

(2) 三角形行列式, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn} \text{ (上三角形),}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn} \text{ (下三角形),}$$

释疑解难·第一章

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & \\ \vdots & \ddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1},$$

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}.$$



3. 计算行列式的方法有哪些？

答 计算行列式的方法通常有：

(1) 依**定义**计算行列式.

(2) 用**对角线法**计算行列式, 它只适用于二阶和三阶行列式.

(3) 利用一些**简单的、已知的行列式**来计算行列式. 例如, 利用三角形行列式; 一行(列)全为零的行列式; 两行(列)成比例的行列式; 范德蒙德行列式等.

(4) 利用行列式的性质对行列式进行变形，变成已知的或容易计算的行列式.

(5) 利用按行（列）展开的性质对行列式进行降阶来计算行列式.

(6) 用数学归纳法计算行列式.

(7) 综合运用上述各种方法来计算行列式.

其中 (3)、(4)、(5)、(6)、(7) 最常用.

4. 二阶和三阶行列式的计算可按对角线法则进行, 为什么 n ($n > 3$) 阶行列式没有类似的法则?

答 对于四阶行列式, 如果按对角线法则, 那么只能写出八项, 然而依定义, 四阶行列式共有 $4! = 24$ 项, 另外, 这样写出的项的符号也不一定正确. 因此, 在计算 n ($n > 3$) 阶行列式时, 不能再用对角线法则.

5. 计算行列式时利用行列式的性质很重要, 试进一步加以说明.

答 计算行列式应根据具体情况具体分析, 但总的原则是利用行列式的性质将所给行列式化成简单的、已知的或容易计算的行列式. 下面列举几个常用的情况.

(1) 将行列式各行(列)分别乘一个数统统加到某一行(列)上去. 比如爪形行列式:



$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_n \\ b_2 & a_2 & & & \\ b_3 & & a_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ b_n & & & & a_n \end{vmatrix}$$

爪形行列式

$(a_i \neq 0, i=2, 3, \cdots, n)$

将第 i 列的 $(-b_i/a_i)$ 倍 ($i=2, 3, \cdots, n$) 统统加到第 1 列, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_n \\ 0 & a_2 & & & \\ 0 & & a_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & a_n \end{vmatrix},$$

已化为三
角形行列式

其中
$$c_1 = a_1 - \left(\frac{b_2 c_2}{a_2} + \cdots + \frac{b_n c_n}{a_n} \right),$$

所以
$$D_n = c_1 a_2 \cdots a_n.$$

(2) 逐行(列)相加减, 比如计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n & n & n \end{vmatrix}.$$

从第 $n-1$ 行直到第 1 行, 每一行乘 -1 加到下一行, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

次对角线以下的
元素全为零

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot n .$$

(3) 加边法. 此法大多适用于某一行（列）
有一个相同的字母. 比如计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + m & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + m & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + m \end{vmatrix}.$$

添加一行一列，得

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 + m & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 + m & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n + m \end{vmatrix},$$

将第1行的 -1 倍加到其他各行，得爪形行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & m & & & \\ -1 & & m & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -1 & & & & m \end{vmatrix}.$$

由爪形行列式的结果知,

当 $m = 0$ 时, $D_n = 0$;

当 $m \neq 0$ 时,

$$D_n = m^{n-2} (m + a_1 + a_2 + \cdots + a_n) .$$

(4) 将某一行(列)的倍数分别加到其他行(列).
这一步骤前面已经用过, 不再举例.

(5) 按某一行(列)展开. 比如计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & x & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 1 & x & x & 1 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

从第2行开始, 每行乘 -1 加到上一行, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1-x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix},$$

按第1列展开, 得

$$D_n = (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1-x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-x & 1 \end{vmatrix}_{n-1},$$

再从第2行开始，每行乘 -1 加到上一行，得

$$D_n = (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} x & & & & \\ 1-x & x & & & \\ & 1-x & \ddots & & \\ & & \ddots & x & \\ & & & 1-x & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= (-1)^{n+1} x^{n-2}.$$

释 疑 解 难

1. 为什么要研究矩阵?

答 矩阵是线性代数中最重要的部分,它是线性代数的有力工具. 它是根据**实际需要**提出的,大量的**问题**借助它可以得到**解决**. 譬如,一般线性方程组有解的充要条件是用矩阵的秩表示的;作为解线性方程组基础的克拉默法则也可以用矩阵运算导出. 二次型的研究可以转化为对称矩阵的研究;化二次型为标准形,实际上就

是化**对称矩阵**为**合同对角形**与**合同标准形**; 线性变换可以用矩阵来表示, 从而把线性变换的研究转化为矩阵的研究.

矩阵运算的实质, 是把它当做一个“量”来进行运算, 因而使得运算得到大大简化.

2. 任何两个矩阵 A , B 都能进行加(减)和相乘运算吗?

答 不是. (1) 只有当 A , B 为同型矩阵时, 才能进行加(减)运算. (2) 只有当第一个矩阵 A 的列数与第二个矩阵 B 的行数相同时, A 与 B 才能相乘, 这时 AB 才存在.

3. 两个矩阵 A, B 相乘时, $AB = BA$ 吗? $|AB| = |BA|$ 吗?

答 AB 不一定等于 BA . 若要 $AB = BA$, 首先要使 AB 和 BA 都存在, 此时 A, B 应为同阶方阵. 其次矩阵的乘法不满足交换律. 在一般情况下, $AB \neq BA$. 但对同阶方阵 A, B , $|AB| = |BA|$ 是一定成立的. 因为对于数的运算, 交换律是成立的, 即

$$|AB| = |A| |B| = |B| |A| = |BA|.$$

4. 若 $AB = AC$ 能推出 $B = C$ 吗?

答 不能. 因为矩阵的乘法不满足消去律.

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $AB = AC$, 但 $B \neq C$.

5. 非零矩阵相乘时, 结果一定不是零矩阵吗?

答 非零矩阵相乘的结果可能是零矩阵. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq O,$$

但 $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$

又如 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O$, 但 $A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$

6. 设 A 与 B 为 n 阶方阵, 问等式

$$A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$$

成立的充要条件是什么?

答 $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$ 成立的充要条件是 $AB = BA$. 事实上, 由于

$$(A + B)(A - B) = A^2 + BA - AB - B^2,$$

故 $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$ 当且仅当 $BA - AB = 0$,

即 $AB = BA$.

7. 设 A, B, C 是与 E 同阶的方阵, 其中 E 是单位矩阵. 若 $ABC = E$, 问: $BCA = E, ACB = E, CAB = E, BAC = E, CBA = E$ 中哪些总是成立的? 哪些却不一定成立?

答 由于 $ABC = E$, 说明 BC 是 A 的逆矩阵, AB 是 C 的逆矩阵, 由于任何方阵与其逆矩阵相乘可交换, 故总有

$$BCA = E, CAB = E$$

成立. 而其他的等式不一定成立.

8. 设方阵 A 满足 $ax^2 + bx + c = 0$ ($c \neq 0$), 即有 $aA^2 + bA + cE = O$. 问: A 可逆吗? 若可逆求 A^{-1} .

答 由 $aA^2 + bA + cE = O$ 及 $c \neq 0$, 可得

$$A \left(-\frac{a}{c} A - \frac{b}{c} E \right) = E,$$

从而 A 为可逆方阵, 而且

$$A^{-1} = -\frac{a}{c} A - \frac{b}{c} E.$$

9. 如果一个方阵的逆矩阵存在，求它的逆矩阵都有些什么方法？

答 可以利用伴随矩阵法，即 $A^{-1} = |A|^{-1}A^*$

还可以利用分块矩阵法求逆；利用解方程组的方法求逆；利用矩阵的初等行变换法求逆等.

10. 有没有不是方阵的矩阵 A, B , 满足

$$AB = E?$$

答 有. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则
$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E.$$

11. 是否存在 n 阶方阵 A 和 B , 能使

$$AB - BA = E ?$$

答 没有. 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 为任意两个 n 阶方阵, 则 AB 主对角线上的元素为

$$\sum_{i=1}^n a_{1i} b_{i1} , \sum_{i=1}^n a_{2i} b_{i2} , \cdots , \sum_{i=1}^n a_{ni} b_{in} .$$

它们的和为

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji} b_{ij} .$$

同样, BA 的主对角线上的元素的和为

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n b_{1j} a_{j1} + \sum_{j=1}^n b_{2j} a_{j2} + \cdots + \sum_{j=1}^n b_{nj} a_{jn} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{ji} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji} b_{ij}. \end{aligned}$$

这说明 AB 与 BA 的主对角线上的元素的和相等, 从而 $AB - BA$ 的主对角线上的元素的和为零. 但是, 单位矩阵 E 的主对角线上元素的和为 $n \neq 0$, 故对任意的同阶方阵 A, B , 都有 $AB - BA \neq E$.

12. 若 A 可逆, 那么矩阵方程 $AX = B$ 是否有唯一解 $X = A^{-1}B$? 矩阵方程 $YA = B$ 是否有唯一解 $Y = BA^{-1}$?

答 是的. 这是由于 A^{-1} 的唯一性决定的.



13. 矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 有什么特点?

答 有两个特点, 一是元素是由 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 所构成; 二是 A 的第 i 行的元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 写在 A^* 的第 i 列, 即

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

释 疑 解 难

1. 一个矩阵的行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、标准形矩阵有何异同?

答 它们的共同点: (1) 阶梯数相等,且等于矩阵的秩; (2) 每个阶梯上只有一行, 每条竖线后的第一个元素不等于零; (3) 阶梯线以下的所有元素都是零.

它们的不同点: 行最简形矩阵要求每个阶梯上的第一个非零元为 1 , 且第一个非零元所在的列上的其余元素全都为零;标准形要求所有的非零元都为1. 如

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行阶梯形矩阵

特点：阶梯线以下的元素全是0，台阶数即为非零行数，竖线后面的第一个元素为非零元。

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行最简形矩阵

特点：非零行的第一个非零元为1，且这些非零元所在的列的其他元素都为0。

$$B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

标准形矩阵

特点：左上角为一个单位矩阵，其他位置上的元素全都为0。

2. 一个矩阵的行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、标准形矩阵唯一吗？举例说明.

答 矩阵的行阶梯形矩阵不唯一, 而其行最简形矩阵和标准形矩阵是唯一的. 如

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & -2 \\ 3 & 7 & 3 \end{pmatrix},$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 5/2 & -9/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 26/5 \\ 0 & 1 & -9/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 A_1, A_2 都是 A 的行阶梯形矩阵, A_3 是 A 的行最简形矩阵, A_4 是 A 的标准形矩阵.

3. 如果一个 $m \times n$ 矩阵 A 的秩是 r , 试问是否有:

(1) A 的任何阶数不超过 r 的子式都不等于零?

(2) A 的任何阶数大于 r 的子式都等于零?

答 (1) 按矩阵秩的定义, 此时 A 中存在一个不为零的 r 阶子式, 再注意到行列式按一行(列)展开的定理, 可知 A 中必有不为零的 $1, 2, \dots, r-1$ 阶子式存在, 但未必 A 中一切 $1, 2, \dots, r$ 阶子式都不为零. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

易知 $R(A) = 3$, 而 A 等于零的 1, 2, 3 阶子式都是存在的.

(2) 结论是肯定的. 否则 $R(A) > r$.

4. 若可逆矩阵 A 作下列变化, 则 A^{-1} 相应地有怎样的变化?

- (1) A 中第 i 行与第 j 行互换;
- (2) A 中第 i 行乘非零数 k ;
- (3) A 中第 i 行乘数 k 加到第 j 行.

答 (1) 因为 $(P(i, j)A)^{-1} = A^{-1}P(i, j)^{-1} = A^{-1}P(i, j)$, 所以, A 交换 i, j 两行后的逆矩阵, 等于 A^{-1} 交换 i, j 两列.

(2) 因为 $[P(i(k))A]^{-1} = A^{-1}P(i(1/k))$,

所以 A 的第 i 行乘 k 后的逆矩阵, 等于 A 的逆矩阵的第 i 列乘以 $1/k$.

(3) 因为 $[P(ij(k))A]^{-1} = A^{-1}P(ji(-k))$,

所以 A 的第 j 行乘以数 k 加到第 i 行后的逆矩阵, 等于 A^{-1} 的第 j 列乘以 $(-k)$ 加到第 i 列.

5. 求矩阵 A 的秩时, 是否可对 A 同时施行初等行变换和初等列变换?

答 可以. 因为初等变换不改变矩阵的秩.

6. 能否用初等列变换求矩阵 A 的逆矩阵?

答 可以. 其方法如下: 把 A 和 E 构成 $2n \times n$ 矩阵然后对其进行初等列变换, 使上面的 n 阶方阵变成单位矩阵, 则下面的 n 阶方阵即为 A 的逆矩阵 A^{-1} , 即

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}.$$

但在求逆时, **不能同时使用两种初等变换**, 即不能交叉使用初等行变换和初等列变换. 一般我们习惯用初等行变换法求逆.

7. 用初等行变换法求矩阵 A 的逆矩阵时, 如何判断 A 是否可逆?

答 若 $n \times 2n$ 矩阵 (A, E) 经有限次初等行变换后, 左边的 n 阶矩阵**能化成单位矩阵**, 则表示 A 可逆, 否则表示 A 不可逆.

8. 如何用初等行变换法求解非齐次线性方程组?

答 用初等行变换法求解非齐次线性方程组时, 先把它的增广矩阵化成行阶梯形矩阵. 由行阶梯形矩阵容易得出它的系数矩阵和增广矩阵的秩, 若它们不等, 则方程组无解; 若它们相等, 则方程组有解, 这时, 需把增广矩阵进一步化成行最简形矩阵.

其次,写出行最简形矩阵所对应的方程组,并把行最简形矩阵中每个阶梯上的第一个1所对应的变量保留在左边,其余变量移到右边作为自由变量;最后令自由变量等于任意常数,即可得方程组的解.

9. 从矩阵 A 中划去一行得到矩阵 B , 问 A 、 B 的秩的关系怎样?

答 $R(A) \geq R(B) \geq R(A) - 1$.

当划掉的这一行可由其他行通过运算得到时, 不改变矩阵的秩, 即 $R(A) = R(B)$, 这时划掉的这一行为矩阵 A 的行阶梯形矩阵中的零行; 否则秩会改变, 且 $R(B) = R(A) - 1$. 这时划掉的这一行为矩阵 A 的行阶梯形矩阵中的非零行. 如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 5 \\ 2 & -5 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{划掉第3行}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 5 \end{pmatrix} = B,$$

此时 $R(A) = R(B) = 2$. 因为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 5 \\ 2 & -5 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A_1,$$

显然, $R(A_1) = R(B)$, 而 $R(A) = R(A_1)$, 故 $R(A) = R(B)$. 又如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -1 & 0 \\ -1 & -4 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{划掉第3行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -1 & 0 \end{pmatrix} = B,$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -1 & 0 \\ -1 & -4 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = A_1,$$

因为 $R(A) = 3$, 而 $R(B) = 2$, 故 $R(A) > R(B)$.

10. 如何利用矩阵的初等行变换解矩阵方程

$$AX = B,$$

其中 A 为可逆矩阵.

解 因 A 可逆, 所以 $X = A^{-1}B$. 又由

$$A^{-1}(A, B) = (E, A^{-1}B),$$

而 A^{-1} 为可逆矩阵, 故有 $A^{-1} = P_1 P_2 \cdots P_l$, 其中 P_i ($i=1, 2, \cdots, l$) 为初等矩阵, 则

$$A^{-1}(A, B) = P_1 P_2 \cdots P_l (A, B) = (E, A^{-1}B),$$

这说明若对矩阵 (A, B) 施行初等行变换, 当把 A 变为 E 时, B 就变为 $A^{-1}B$, 也即为所求的矩阵 X .

释疑解难

1. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 那么是否对于任意不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 都有

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0?$$

答 结论是否定的. 因为按定义, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关是指存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0.$$

而不是对任意不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 都能使上式成立(否则必有 $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_r = 0$). 我们也可以用反例来说明该结论是否定的. 取

$\alpha_1 = (1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (2, 0, 0)$, 则 $2\alpha_1 - \alpha_2 = 0$, 因而 α_1, α_2 线性相关. 若取 $k_1 = 1, k_2 = 2$, 那么

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 = (5, 0, 0) \neq (0, 0, 0),$$

这说明并非对任意不全为零的 k_1, k_2 , 都能使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0.$$

2. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关, 那么是否对于任意不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_r$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r \neq 0?$$

答 结论是肯定的. 因为若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_r$, 有

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0,$$

则按线性相关的定义, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性相关.

3. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ ($r \geq 2$) 中任取 m ($m < r$) 个向量 所组成的部分向量组都线性无关, 那么这个向量组本身是否线性无关?

答 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 未必是线性无关的. 例如, 取 $\alpha_1 = (1, 0)$, $\alpha_2 = (0, 1)$, $\alpha_3 = (1, 1)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的任一部分组都是线性无关的.

但由 $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0$, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

注意 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 则其任何一部分向量组都线性无关.

4. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r (r \geq 2)$ 是线性相关的, 则其中任何一个向量都可由其余向量线性表示吗?

答 结论是否定的. 我们知道, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r (r \geq 2)$ 是线性相关的, 则其中至少有一个向量能由其余向量线性表示, 但并非其中任一向量都能由其余向量线性表示. 例如

$$\alpha_1 = (0, 0), \alpha_2 = (1, 1),$$

α_1, α_2 很显然是线性相关的, 但 α_2 不能由 α_1 线性表示.

5. 向量组的线性相关性能否用线性方程组的解来判定?

答 按向量组线性相关的定义, 可知列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关的充要条件是齐次线性方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = 0$$

有非零解, 也就是齐次线性方程组

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0, \text{ 即 } A\mathbf{x} = 0$$

有非零解,其中

$$A=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n), \quad x=(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T.$$

列向量 b 能由列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示的充要条件是非齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = b,$$

即 $Ax = b$ 有解(但不一定是唯一解).

类似地,可以把行向量组线性相关、行向量能由行向量组线性表示与线性方程组的解联系起来,从而可以利用线性方程组的解的情况来研究向量组的线性相关性.

6. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 那么其中任意 r 个向量是否都可以构成它的一个最大线性无关组?

答 未必如此. 按秩的定义, 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r 的条件下, 只能得到: 其中存在 r 个向量构成它的一个最大线性无关组, 而并不能得到其中任意 r 个向量都构成它的一个最大线性无关组.

例如, 取

$$\alpha_1 = (10, 12, 6), \alpha_2 = (5, 6, 3), \alpha_3 = (7, 3, -1),$$

易知, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2, 但 α_1, α_2 不构成其最大线性无关组.



7. 如何用矩阵的初等行变换求向量组的一个最大无关组,并用该最大无关组表示其余向量?

答 方法如下:把向量组中的每一个向量作为一列构成矩阵,对该矩阵实施初等行变换,使之成为行最简形矩阵.则在该行最简形矩阵中,每个阶梯上的第一个非零元(这个非零元为1)所在的列向量构成该向量组的一个最大无关组.而其他列上的位于阶梯线上方的元素即为用这个最大无关组表示该列向量时相应的系数.

例 求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, -1)$, $\alpha_2 = (3, 0, 6, -3)$, $\alpha_3 = (-2, 1, -4, 4)$, $\alpha_4 = (2, 2, 5, 0)$, $\alpha_5 = (-1, -1, 7, -19)$

的一个最大无关组, 并用它表示其余向量.

解 构造矩阵

$$\begin{aligned} A &= (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T, \alpha_5^T) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 6 & -4 & 5 & 7 \\ -1 & -3 & 4 & 0 & -19 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 6 & -4 & 5 & 7 \\ -1 & -3 & 4 & 0 & -19 \end{pmatrix}$$

行变换 $\rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & -57 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -19 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以一个最大无关组为 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$, 且 $\alpha_2 = 3\alpha_1$,

$$\alpha_5 = -57\alpha_1 - 19\alpha_3 + 9\alpha_4.$$

8. 研究向量空间的基和维数对掌握向量空间有什么作用？

答 一般而言, 一个向量空间中有无穷多个元素, 如何掌握和表达它们呢? 亦即它们之间的关系如何? 通过向量空间的线性运算引入了基和维数的概念, 使得对向量的表达和运算简单化了.

向量空间的一组基,可以说是它的一个最大无关组,掌握了向量组的一个**最大无关组**,就等于掌握了**整个向量组**. 掌握了向量空间的一组**基**,就等于掌握了整个向量空间.

9. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间是几维空间?

答 设方程组 $Ax = 0$ 有 n 个未知量 m 个方程, 且 $R(A) = r$, 则该方程组的解空间是 $n - r$ 维向量空间, 它的基础解系由 $n - r$ 个向量构成.

10. 判断非齐次线性方程组有解的途径有几种?

答 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解分为三种情况: 无解、有唯一解、有无穷多解.

要判断 $Ax = b$ 有解, 只需证 $R(A) = R(B)$, 或者证向量 b 是列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合.

当 $R(A) = R(B) = n$ 时, $Ax = b$ 有**唯一**解. 当方程的个数与未知量的个数相等时, 只需证 $|A| \neq 0$, 则 $Ax = b$ 就有唯一解. 当 $R(A) = R(B) < n$ 时, 则方程有**无穷多解**.

释疑解难

1. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶方阵, 如何判定 A 是正交矩阵?

答 当 A 满足下列条件之一时, A 是正交矩阵.

(1) A 对称, 且 $A^2 = E$.

$$(2) \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j; \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \quad i, j=1, 2, \dots, n$$

或者
$$\sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = \delta_{ij}, \quad i, j=1, 2, \dots, n.$$

(3) A 的行(列)向量组是 $\mathbf{R}^n$ 的一组规范正交基.

2. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是线性无关向量组, 与之等价的正交向量组是否唯一?

答 一般不唯一. 这是因为在正交化过程中, 由于第一步中 b_1 的取法不同, 由此求出的与 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 等价的正交向量组 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 可能会不同.

3. 如何求方阵 A 的特征值和特征向量?

答 特征值的求法: 解特征方程

$$|A - \lambda E| = 0$$

就可以求出矩阵 A 的特征值. 注意如果 A 为 n 阶方阵, 则它的特征方程是关于 λ 的 n 次代数方程, 从而它有 n 个特征根(如果 λ_i 为特征方程的 k 重根, 则应把它看做 k 个根).

特征向量的求法: 若求对应于 λ_i 的特征向量,
只要解齐次线性方程组

$$(A - \lambda_i E)x = 0$$

就可以了. 此齐次方程的任何一个非零解向量都是 A 的对应于 λ_i 的一个特征向量, 而齐次方程的通解就是对应于 λ_i 的所有特征向量.

注意: 如果 λ_i 为特征方程的 k 重根, 则齐次线性方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 的基础解系含解向量的个数可能为 k , 也可能小于 k , 所以对应于 λ_i 的特征向量中, 其线性无关的向量个数最多只有 k 个, 也可能少于 k 个.

4. n 阶方阵 A 是否一定有 n 个线性无关的特征向量?

答 不一定. 当 A 的 n 个特征值两两互异时, A 有 n 个线性无关的特征向量. 否则, 就不一定. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

是三阶方阵, 它的三个特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$,

A 的对应于 $\lambda_i = -1$ ($1 \leq i \leq 3$) 的全部特征向量为 $k(1, 1, -1)^T$. 它们也是 A 的全部特征向量, 即 A 只有一个线性无关的特征向量.

5. 一个特征向量只对应于一个特征值, 反之, 一个特征值是否只对应于一个特征向量?

答 否. 设 λ 是 n 阶方阵 A 的 k 重特征值, 则 λ 可以对应于多个线性无关的特征向量. 例如,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ 有一个二重特征值 } \lambda_1 = \lambda_2 = -1,$$

-1 就对应着两个线性无关的特征向量

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

6. 如何证明方阵 A 能对角化?

答 证明方阵 A 能对角化, 有下述几种方法:

(1) 计算方阵 A 的特征值. 如果 A 的所有特征值两两互异, 则 A 能对角化. 如果 A 的特征方程有重根但能找到 n 个线性无关的特征向量, 则 A 与对角矩阵相似.

(2) 不计算矩阵 A 的特征值. 只需证明 A 的特征值两两互异, 即可证明 A 能对角化.

(3) 不计算矩阵 A 的特征值、特征向量, 只证明存在可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

7. 已知 n 阶方阵 A 可对角化, 如何求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$?

答 n 阶方阵 A 可对角化, 是指存在一个可逆方阵 P , 使 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) = \Lambda$. 由此可知 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的特征值, 设 $P = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$, 由 $AP = P\Lambda$, 可得 $Aa_i = \lambda_i a_i$, 于是 a_i 是 A 的对应于 λ_i 的特征向量. 求可逆矩阵 P 的问题就转化为求 A 的特征向量. 其具体步骤如下:



步骤 1： 求出矩阵 A 的所有特征值，设 A 有 s 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，它们的重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_s, n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$.

步骤 2： 对 A 的每个特征值 λ_i ，求

$$(A - \lambda_i E)x = 0$$

的基础解系，设为 $p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{in_i}$
($i = 1, 2, \dots, s$).

以这些向量为列构造矩阵

$$P = (p_{11}, p_{12}, \cdots, p_{1n_1}, p_{21}, p_{22}, \cdots, p_{2n_2}, \cdots, p_{s1}, p_{s2}, \cdots, p_{sn_s}),$$

$$A = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \cdots, \lambda_1}_{n_1}, \underbrace{\lambda_2, \cdots, \lambda_2}_{n_2}, \cdots, \underbrace{\lambda_s, \cdots, \lambda_s}_{n_s}),$$

则 $P^{-1}AP = A$.

要注意矩阵 P 的列与对角矩阵 A 主对角线上的元素 (A 的特征值) 之间的对应关系.

8. 二次型的标准形是否唯一?

答 不唯一. 因为采用不同的方法(实质上是采用不同的变换) 所化成的标准形, 可能是不同的. 即使采用同一种方法, 由于变换的方法不同, 所得的标准形也可能不同. 例如: 用正交变换 $x = Py$ 化 $f = x^T A x$ 为 $f = \sum \lambda_i y_i^2$, 其平方项的系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 除了排列次序以外是唯一确定的. 它们都是二次型 f 的矩阵 A 的特征值.

如果用可逆线性变换 $x = Cy$ 化 $f = x^T Ax$ 为 $f = \sum k_i y_i^2$, 其平方项系数不唯一, 随 C 而变化, 且可以不是 A 的特征值.

9. 如何将一个实二次型化为标准形?

答 将一个实二次型化为标准形,主要有以下三种方法:

方法1: 正交变换法;

方法2: 配方法;

方法3: 初等变换法.



这里介绍用正交变换将二次型化为标准形. 其基本思想为: 若已知 $f = x^T A x$, A 是一个实对称矩阵, 故存在一个正交矩阵 P , 使 $P^{-1} A P = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$ 为对角矩阵. 令 $x = P y$, 则

$$f = x^T A x = y^T \Lambda y = \sum \lambda_i y_i^2.$$

用正交变换化二次型为标准形的具体步骤如下:

步骤 1: 将二次型表示成矩阵形式 $f = x^T A x$, 求出 A ;

步骤 2: 求出 A 的所有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;

步骤 3: 求出正交矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \Lambda$$

(P 的列向量依次为 λ_i 对应的单位特征向量);

步骤 4: 作正交变换 $x = Py$, 则得 f 的标准形

$$f = x^T Ax = y^T \Lambda y = \sum \lambda_i y_i^2.$$

由上面步骤可以看出,用正交变换化实二次型为标准形与用正交矩阵化实对称矩阵为对角矩阵,是同一问题的两种不同提法,其实质相同.

10. 如何判断一个二次型 $f = x^T A x$ 是正定的?

答 判断一个二次型 $f = x^T A x$ 是正定的方法很多, 常用的方法有:

(1) 惯性指数法: f 的正惯性指数为 n (A 的阶), 负惯性指数为零;

(2) 主子式法: A 的所有主子式

$$D_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} > 0 \quad (k = 1, 2, \cdots, n);$$

(3) **特征值法**: A 的所有特征值都大于零.

在什么情况下使用何种方法,这就要视 f 的情况灵活运用.例如当 A 的特征值容易求时,使用特征值法比较简单,且它的意义直观;当 n 比较小时,可使用主子式法;而当 n 比较大时,求每个主子式就比较麻烦.还有其他特殊的方法,也可以通过判断 A 是正定矩阵,得出二次型的正定性.

总结

二次型的正定性有三种常用的判定法:

方法一: 特征值法 若二次型的矩阵的特征值全部都大于零, 则二次型为正定.

方法二: 惯性指数法 若二次型的矩阵的正惯性指数等于矩阵的阶数, 则二次型为正定.

方法三: 顺序主子式法 若二次型的矩阵的各阶顺序主子式全大于零, 则二次型为正定.

11. 两个正定矩阵之和、差、积是否还是正定矩阵?

答 两个正定矩阵之和必是正定矩阵. 设 A , B 是 n 阶正定矩阵, 则 $A+B$ 仍是正定矩阵. 事实上, 因为 $A^T=A$, $B^T=B$, 所以 $(A+B)^T=A^T+B^T=A+B$. 即 $A+B$ 是实对称矩阵. 又因 A , B 均是正定矩阵, 故对任意 n 维向量 $x \neq 0$, 均有 $x^T A x > 0$, $x^T B x > 0$, 所以 $x^T (A+B) x = x^T A x + x^T B x > 0$, 即 $A+B$ 是正定矩阵.

AB 不一定是正定矩阵. 因为 AB 不一定是实对称矩阵. 事实上, 如果 $AB \neq BA$, 则 AB 就不是对称的故 AB 就不是正定的. 容易证明: 当 A, B 是正定矩阵时, AB 是正定的充要条件是 $AB = BA$.

$A - B$ 也不一定是正定矩阵, 显然 $A - B$ 是对称矩阵; 对 $\forall x \neq 0$, 有 $x^T A x > 0, x^T B x > 0$, 但不能保证总有 $x^T (A - B) x > 0$. 故 $A - B$ 不一定是正定的.